

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK (DPPL)

AI To-Do List Assistant

Aplikasi Manajemen Tugas Berbasis Chatbot dan Pemrosesan Bahasa Alami

Disusun oleh:

Alif Wiraseno Nugroho (103042400083)

Fairuz Rafi Yadisa (103042400025)

Iyan Rohib Siagian (103042400071)

Nabila Nurlaila Agustin (103042400050)

Versi 1.0

September 2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	4
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	4
1.2 Lingkup Dokumen	4
1.3 Definisi dan Singkatan	4
1.4 Referensi	4
1.5 Deskripsi Umum Dokumen	4
2. Perancangan Arsitektur	5
2.1 Gaya Arsitektur	5
2.2 Diagram Arsitektur	5
2.3 Deskripsi Komponen	5
2.4 Keputusan Desain Utama	6
2.5 Rancangan Deployment	6
3. Perancangan Data	7
3.1 Entity Relationship Diagram	7
3.2 Kamus Data	7
3.3 Indeks	10
4. Perancangan Backend (Go)	10
4.1 Struktur Paket	10
4.2 Spesifikasi REST API	11
4.3 Format Respons dan Kode Status	13
4.4 Rancangan Scheduler	13
4.5 Algoritma Deteksi Konflik Jadwal	13
5. Perancangan AI Engine (Python)	13
5.1 Struktur Modul	13
5.2 Kontrak Endpoint Internal	14
5.3 Alur Pemrosesan Pesan	14
5.4 Algoritma Rekomendasi	15
5.5 Penanganan Kegagalan LLM	15
6. Perancangan Perilaku Sistem	16
6.1 Skenario Menambah Tugas Melalui Chatbot	16
6.2 Skenario Sinkronisasi Google Calendar	17
6.3 Diagram Status Tugas	17
7. Perancangan Antarmuka Pengguna	17
7.1 Struktur Frontend	17
7.2 Peta Halaman	17
7.3 Rancangan Tata Letak Layar	18
7.4 Alur Navigasi	18
8. Perancangan Keamanan dan Penanganan Kesalahan	19

9. Rancangan Pengujian	19
10. Matriks Keterlacakan SKPL – DPPL	20

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini menjelaskan rancangan teknis AI To-Do List Assistant sebagai realisasi dari kebutuhan yang telah ditetapkan pada dokumen SKPL. Dokumen ini menjadi panduan implementasi bagi seluruh anggota tim pada tahap konstruksi (backend Go, AI Engine Python, frontend Vue.js, dan database PostgreSQL) serta menjadi dasar penyusunan skenario pengujian.

1.2 Lingkup Dokumen

DPPL mencakup rancangan arsitektur, data, antarmuka pemrograman (REST API), modul AI Engine, perilaku sistem, antarmuka pengguna, keamanan, dan pengujian. Rancangan yang bersifat usulan teknis (misalnya pustaka pendukung, bobot rekomendasi, dan nilai timeout) dapat disesuaikan selama implementasi tanpa mengubah kebutuhan pada SKPL.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Definisi
DPPL / SKPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak / Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
SPA	Single Page Application; aplikasi web yang dimuat sekali dan memperbarui tampilan secara dinamis.
ERD	Entity Relationship Diagram; diagram relasi antar entitas data.
DTO	Data Transfer Object; struktur data yang dipertukarkan antar lapisan/komponen.
JWT	JSON Web Token; token autentikasi sesi.
syncToken	Penanda inkremental dari Google Calendar API untuk mengambil hanya perubahan event sejak sinkronisasi terakhir.
Slot kosong	Rentang waktu pada jadwal pengguna yang belum terisi agenda.
Soft delete	Penghapusan logis dengan menandai kolom deleted_at tanpa menghapus baris dari database.

1.4 Referensi

- Kelompok Tugas Besar, Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) AI To-Do List Assistant, versi 1.0.
- Kelompok Tugas Besar, Rencana Konstruksi Software: AI To-Do List Assistant.
- IEEE Std 1016-2009, Systems Design: Software Design Descriptions.
- Dokumentasi Google Calendar API dan OAuth 2.0 untuk aplikasi web server.

1.5 Deskripsi Umum Dokumen

Bab 2 memuat rancangan arsitektur. Bab 3 memuat rancangan data. Bab 4 memuat rancangan backend dan REST API. Bab 5 memuat rancangan AI Engine. Bab 6 memuat rancangan perilaku sistem. Bab 7 memuat rancangan antarmuka pengguna. Bab 8 memuat

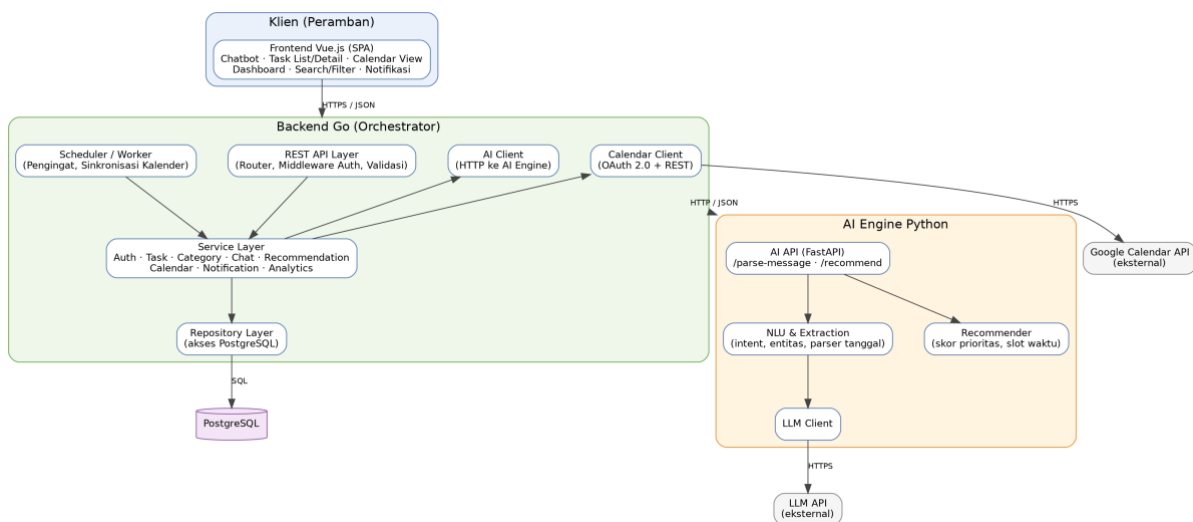
rancangan keamanan dan penanganan kesalahan. Bab 9 memuat rancangan pengujian. Bab 10 memuat matriks keterlacakan terhadap SKPL.

2. Perancangan Arsitektur

2.1 Gaya Arsitektur

Sistem menggunakan arsitektur berbasis layanan (service-based) dengan tiga proses utama: frontend Vue.js, backend Go yang berperan sebagai orchestrator, dan AI Engine Python sebagai layanan kecerdasan terpisah, ditambah database PostgreSQL. Di dalam backend, kode disusun berlapis (handler, service, repository) sehingga logika bisnis terpisah dari akses data dan protokol HTTP. Frontend hanya berkomunikasi dengan backend; AI Engine, LLM API, dan Google Calendar API tidak pernah diakses langsung oleh klien.

2.2 Diagram Arsitektur



Gambar 2.1 Arsitektur Sistem AI To-Do List Assistant

2.3 Deskripsi Komponen

Komponen	Teknologi	Tanggung Jawab
Frontend	Vue.js	Menampilkan antarmuka, mengelola state klien, dan memanggil REST API backend.
REST API Layer	Go	Routing, middleware autentikasi, validasi input, serta serialisasi JSON.
Service Layer	Go	Logika bisnis: tugas, kategori, chat, rekomendasi, kalender, notifikasi, dan analitik.
Repository Layer	Go + PostgreSQL	Akses data dengan kueri terparameter dan transaksi.
Scheduler / Worker	Go (goroutine terjadwal)	Menjalankan pengingat deadline dan sinkronisasi berkala Google Calendar.
AI Client & Calendar Client	Go	Adaptor untuk memanggil AI Engine dan Google Calendar API, termasuk timeout dan retry.
AI API	Python (FastAPI)	Menyediakan endpoint internal untuk parsing pesan dan rekomendasi.

Komponen	Teknologi	Tanggung Jawab
NLU & Extraction	Python	Klasifikasi intent, ekstraksi entitas, dan normalisasi tanggal/waktu.
Recommender	Python	Perhitungan skor prioritas dan pemilihan slot waktu.
LLM Client	Python	Adaptor ke LLM API eksternal.
Database	PostgreSQL	Penyimpanan data persisten seluruh entitas.

2.4 Keputusan Desain Utama

Keputusan	Alasan
Go sebagai orchestrator tunggal	Satu titik masuk untuk autentikasi, otorisasi, dan koordinasi sehingga AI Engine dan integrasi eksternal tidak perlu mengetahui konteks pengguna.
AI Engine sebagai layanan terpisah	Ekosistem Python lebih sesuai untuk NLP; kegagalan atau keterlambatan AI tidak menjatuhkan fitur inti backend.
Konfirmasi sebelum tugas disimpan	Hasil ekstraksi AI bisa keliru; pengguna meninjau draf tugas terlebih dahulu (F-CHT-05).
Keluaran LLM dipaksa berupa JSON terstruktur	Memudahkan validasi skema dan mengurangi kesalahan parsing.
Waktu disimpan sebagai TIMESTAMPTZ (UTC)	Menghindari ambiguitas zona waktu; konversi ke zona pengguna dilakukan saat tampil dan saat normalisasi tanggal.
Soft delete pada tugas	Riwayat perubahan (audit log) dan statistik produktivitas tetap utuh setelah tugas dihapus.
Sinkronisasi kalender: pull berkala + push saat perubahan	Pull memakai syncToken untuk efisiensi; push memastikan perubahan tugas segera tercermin di Google Calendar.

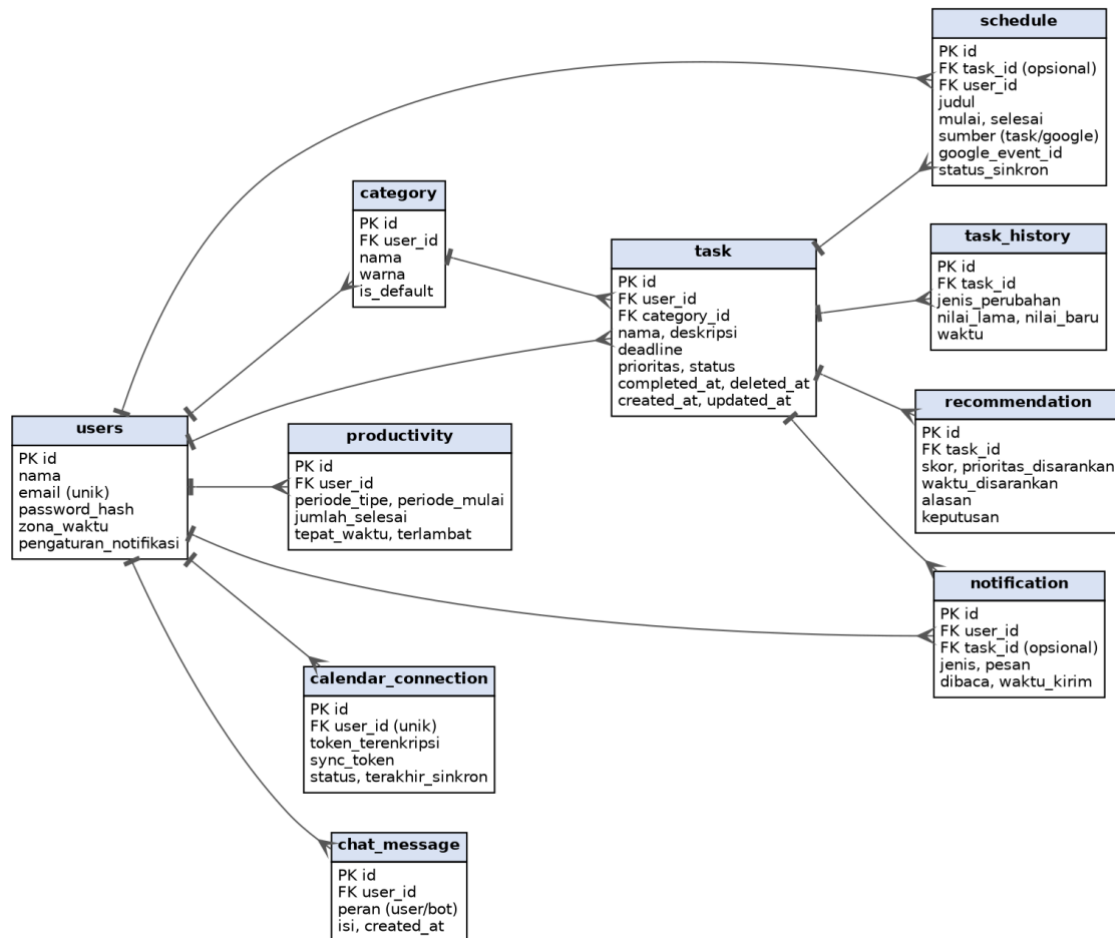
2.5 Rancangan Deployment

Setiap komponen dijalankan sebagai proses atau kontainer terpisah (usulan: Docker Compose) dalam satu jaringan internal. Hanya frontend dan backend yang dapat diakses dari luar; AI Engine dan PostgreSQL hanya dapat dijangkau dari jaringan internal.

Layanan	Port	Konfigurasi (environment variable)
frontend	80/443	API_BASE_URL (berkas statis disajikan melalui web server).
backend (Go)	8080	DATABASE_URL, JWT_SECRET, AI_ENGINE_URL, GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET, GOOGLE_REDIRECT_URI, TOKEN_ENC_KEY.
ai-engine (Python)	8000 (internal)	LLM_API_KEY, LLM_MODEL, LLM_TIMEOUT_SECONDS.
postgres	5432 (internal)	POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, POSTGRES_DB; volume data persisten.

3. Perancangan Data

3.1 Entity Relationship Diagram



Gambar 3.1 ERD AI To-Do List Assistant

3.2 Kamus Data

Seluruh tabel memakai primary key id bertipe BIGSERIAL. Kolom waktu bertipe TIMESTAMPTZ.

Tabel users

Kolom	Tipe	Keterangan
nama	VARCHAR(100), NOT NULL	Nama pengguna.
email	VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL	Email untuk login.
password_hash	TEXT, NOT NULL	Hasil hash bcrypt/argon2.
zona_waktu	VARCHAR(50)	Default 'Asia/Jakarta'.
pengaturan_notifikasi	JSONB	Contoh: {"aktif": true, "menit_sebelum": 60}.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu registrasi.

Tabel category

Kolom	Tipe	Keterangan
user_id	BIGINT, FK users	Pemilik kategori.
nama	VARCHAR(50), NOT NULL	Unik per pengguna (UNIQUE user_id, nama).
warna	VARCHAR(7)	Kode warna heksadesimal.
is_default	BOOLEAN	Penanda kategori bawaan.

Tabel task

Kolom	Tipe	Keterangan
user_id	BIGINT, FK users, NOT NULL	Pemilik tugas.
category_id	BIGINT, FK category, NULL	Kategori tugas.
nama	VARCHAR(200), NOT NULL	Judul tugas.
deskripsi	TEXT	Keterangan tambahan.
deadline	TIMESTAMPTZ, NULL	Batas waktu.
prioritas	VARCHAR(10)	'rendah' 'sedang' 'tinggi'; default 'sedang'.
status	VARCHAR(10)	'belum' 'proses' 'selesai'; default 'belum'.
sumber	VARCHAR(10)	'chat' 'manual'.
completed_at	TIMESTAMPTZ, NULL	Terisi saat status selesai.
deleted_at	TIMESTAMPTZ, NULL	Penanda soft delete.
created_at, updated_at	TIMESTAMPTZ	Jejak waktu.

Tabel schedule

Kolom	Tipe	Keterangan
user_id	BIGINT, FK users	Pemilik jadwal.
task_id	BIGINT, FK task, NULL	Terisi bila jadwal berasal dari tugas.
judul	VARCHAR(200)	Judul agenda/event.
mulai, selesai	TIMESTAMPTZ, NOT NULL	Rentang waktu; CHECK selesai > mulai.
sumber	VARCHAR(10)	'task' 'google'.
google_event_id	VARCHAR(255), NULL	ID event Google; UNIQUE (user_id, google_event_id).
status_sinkron	VARCHAR(10)	'pending' 'synced' 'gagal'.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Waktu perubahan terakhir.

Tabel task_history

Kolom	Tipe	Keterangan
task_id	BIGINT, FK task	Tugas terkait.
jenis_perubahan	VARCHAR(20)	'dibuat' 'diubah' 'status' 'dihapus'.
nilai_lama, nilai_baru	JSONB	Snapshot atribut yang berubah.
waktu	TIMESTAMPTZ	Waktu perubahan.

Tabel recommendation

Kolom	Tipe	Keterangan
task_id	BIGINT, FK task	Tugas yang direkomendasikan.
skor	NUMERIC(4,3)	Skor urgensi 0–1.
prioritas_disarankan	VARCHAR(10)	Hasil pemetaan skor.
waktu_disarankan	TSTZRANGE	Slot waktu pengerjaan yang disarankan.
alasan	TEXT	Penjelasan singkat rekomendasi.
keputusan	VARCHAR(10)	'menunggu' 'diterima' 'diubah' 'ditolak'.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu dibuat.

Tabel productivity

Kolom	Tipe	Keterangan
user_id	BIGINT, FK users	Pemilik statistik.
periode_tipe	VARCHAR(10)	'harian' 'mingguan' 'bulanan'.
periode_mulai	DATE	Awal periode; UNIQUE (user_id, periode_tipe, periode_mulai).
jumlah_selesai, tepat_waktu, terlambat	INTEGER	Agregat penyelesaian tugas.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Waktu agregasi terakhir.

Tabel notification

Kolom	Tipe	Keterangan
user_id	BIGINT, FK users	Penerima.
task_id	BIGINT, FK task, NULL	Tugas terkait.
jenis	VARCHAR(20)	'pengingat' 'terlambat' 'konflik' 'sinkron_gagal'.
pesan	TEXT	Isi notifikasi.
dibaca	BOOLEAN	Default false.
waktu_kirim	TIMESTAMPTZ	Waktu notifikasi dibuat.

Tabel calendar_connection

Kolom	Tipe	Keterangan
user_id	BIGINT, FK users, UNIQUE	Satu koneksi per pengguna.
token_teredkripsi	BYTEA	Refresh/access token Google terenkripsi (AES-GCM).
sync_token	TEXT	Penanda sinkronisasi inkremental.
status	VARCHAR(10)	'aktif' 'terputus' 'error'.
terakhir_sinkron	TIMESTAMPTZ	Waktu sinkronisasi sukses terakhir.

Tabel chat_message

Kolom	Tipe	Keterangan
user_id	BIGINT, FK users	Pemilik percakapan.
peran	VARCHAR(4)	'user' 'bot'.
isi	TEXT	Isi pesan.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pesan.

3.3 Indeks

Indeks	Tujuan
task (user_id, deadline) WHERE deleted_at IS NULL	Daftar tugas dan pengingat berdasarkan deadline.
task (user_id, status, prioritas)	Filter status dan prioritas.
task GIN to_tsvector(nama deskripsi) atau pg_trgm	Pencarian kata kunci (F-SRC-01).
schedule (user_id, mulai, selesai)	Deteksi konflik dan pencarian slot kosong.
notification (user_id, dibaca, waktu_kirim)	Pusat notifikasi.
task_history (task_id, waktu)	Riwayat perubahan per tugas.

4. Perancangan Backend (Go)

4.1 Struktur Paket

Paket	Tanggung Jawab
cmd/server	Titik masuk aplikasi, inisialisasi konfigurasi, database, router, dan scheduler.
internal/config, internal/db	Pembacaan environment variable, koneksi pool PostgreSQL, dan migrasi skema.
internal/middleware	Autentikasi JWT, CORS, rate limiting, logging, dan pemulihan panik.
internal/auth, internal/user	Registrasi, login/logout, profil, dan pengaturan notifikasi.

Paket	Tanggung Jawab
internal/task, internal/category	CRUD tugas dan kategori, perubahan status, pencarian/filter, dan pencatatan history.
internal/chat	Menerima pesan, memanggil AI Client, menyusun draf tugas, dan menyimpan riwayat percakapan.
internal/recommendation	Menyusun konteks (tugas aktif, jadwal, history) untuk AI Engine dan menyimpan hasil rekomendasi.
internal/calendar	OAuth Google, sinkronisasi dua arah, pemetaan task–event, dan deteksi konflik.
internal/notification	Pembuatan dan pengelolaan notifikasi serta job pengingat.
internal/analytics	Agregasi statistik produktivitas.
internal/aiclient	Klien HTTP ke AI Engine dengan timeout dan retry.

4.2 Spesifikasi REST API

Seluruh endpoint berawalan /api, menggunakan JSON, dan memerlukan token autentikasi kecuali /api/auth/register dan /api/auth/login.

Autentikasi dan pengguna

Method	Endpoint	Deskripsi	SKPL
POST	/api/auth/register	Registrasi akun baru.	F-AUT-01
POST	/api/auth/login	Login dan penerbitan token sesi.	F-AUT-02
POST	/api/auth/logout	Mengakhiri sesi.	F-AUT-03
GET/PUT	/api/users/me	Melihat dan mengubah profil.	F-AUT-05
PUT	/api/users/me/settings	Mengubah pengaturan notifikasi.	F-AUT-06

Chatbot

Method	Endpoint	Deskripsi	SKPL
POST	/api/chat/messages	Mengirim pesan; mengembalikan balasan bot dan draf tugas (bila ada).	F-CHT-01–08
GET	/api/chat/messages	Mengambil riwayat percakapan.	F-CHT-09

Tugas dan kategori

Method	Endpoint	Deskripsi	SKPL
GET	/api/tasks	Daftar tugas; parameter: q, category_id, prioritas, status, deadline_dari, deadline_sampai, sort, page, limit.	F-TSK-02, F-SRC-01–04

Method	Endpoint	Deskripsi	SKPL
POST	/api/tasks	Membuat tugas.	F-TSK-01
GET	/api/tasks/{id}	Detail tugas.	F-TSK-03
PUT	/api/tasks/{id}	Mengubah tugas.	F-TSK-04
DELETE	/api/tasks/{id}	Menghapus tugas (soft delete).	F-TSK-05
PATCH	/api/tasks/{id}/status	Mengubah status tugas.	F-TSK-06
GET	/api/tasks/{id}/history	Riwayat perubahan tugas.	F-TSK-08–09
GET/POST	/api/categories	Daftar dan pembuatan kategori.	F-TSK-07
PUT/DELETE	/api/categories/{id}	Mengubah dan menghapus kategori.	F-TSK-07

Rekomendasi, kalender, notifikasi, dan analitik

Method	Endpoint	Deskripsi	SKPL
GET	/api/recommendations	Rekomendasi prioritas dan waktu untuk tugas aktif.	F-REK-01–04
POST	/api/recommendations/{id}/decision	Menerima, mengubah, atau menolak rekomendasi.	F-REK-05
GET	/api/calendar/connect	Mengembalikan URL otorisasi Google (OAuth 2.0).	F-KAL-01
GET	/api/calendar/callback	Callback OAuth; menyimpan token terenkripsi.	F-KAL-01
GET	/api/calendar/status	Status koneksi dan sinkronisasi.	F-KAL-08
POST	/api/calendar/sync	Memicu sinkronisasi manual.	F-KAL-02–05
GET	/api/calendar/events	Agenda gabungan (tugas dan event Google) untuk rentang waktu, beserta penanda konflik.	F-KAL-06–07
DELETE	/api/calendar/connection	Memutuskan koneksi Google.	F-KAL-09
GET	/api/notifications	Daftar notifikasi.	F-NTF-02
PATCH	/api/notifications/{id}/read	Menandai notifikasi telah dibaca.	F-NTF-02
GET	/api/analytics/productivity	Statistik produktivitas; parameter: period (daily/weekly/monthly).	F-ANL-01–05

4.3 Format Respons dan Kode Status

```
// Sukses
{ "data": { ... }, "meta": { "page": 1, "limit": 20, "total": 57 } }

// Gagal
{ "error": { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "Deadline tidak valid", "fields":
{ "deadline": "format harus ISO 8601" } } }
```

Kode status yang digunakan: 200/201 (berhasil), 400/422 (permintaan atau validasi salah), 401 (belum terautentikasi), 403 (tidak berhak), 404 (tidak ditemukan), 429 (terlalu banyak permintaan), 502/504 (AI Engine atau layanan eksternal gagal atau timeout), 500 (kesalahan internal).

4.4 Rancangan Scheduler

Job	Periode (usulan)	Proses
Pengingat deadline	Setiap 1 menit	Mencari tugas belum selesai yang memasuki jendela pengingat pengguna, membuat notification jenis pengingat atau terlambat, tanpa duplikasi.
Sinkronisasi kalender	Setiap 5 menit + saat tugas berubah	Menarik perubahan event Google memakai syncToken, memperbarui schedule, mendeteksi konflik, lalu mendorong tugas yang belum tersinkron.
Agregasi produktivitas	Saat tugas selesai/berubah + harian	Menghitung ulang baris productivity untuk periode terkait.

4.5 Algoritma Deteksi Konflik Jadwal

Dua rentang waktu A dan B dinyatakan berkonflik apabila $A.mulai < B.selesai$ dan $B.mulai < A.selesai$. Saat jadwal baru dibuat atau event Google diterima, sistem mencari seluruh jadwal pengguna pada rentang sekitar yang memenuhi kondisi tersebut (memanfaatkan indeks schedule). Bila ditemukan, sistem membuat notification jenis konflik dan menawarkan alternatif slot kosong dari Recommender.

5. Perancangan AI Engine (Python)

5.1 Struktur Modul

Modul	Tanggung Jawab
api	Endpoint FastAPI, validasi skema permintaan/respons (Pydantic).
nlu	Klasifikasi intent (tambah, ubah, selesai, hapus, daftar, lainnya) dan orkestrasi ekstraksi.
extraction	Pengambilan entitas: nama tugas, tanggal/waktu, kategori, prioritas eksplisit.
datetime_parser	Normalisasi ekspresi waktu Bahasa Indonesia ("besok", "lusa", "Jumat depan", "jam 3 sore") ke waktu absolut berdasarkan tanggal saat ini dan zona waktu pengguna.
recommender	Skor prioritas dan pemilihan slot waktu.

Modul	Tanggung Jawab
llm_client	Pemanggilan LLM API, pengaturan timeout, retry, dan parsing JSON keluaran.
schemas	Definisi struktur data bersama.

5.2 Kontrak Endpoint Internal

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	/ai/v1/parse-message	Menerima teks pengguna dan konteks; mengembalikan intent, entitas, tingkat keyakinan, dan balasan bot.
POST	/ai/v1/recommend	Menerima daftar tugas aktif, jadwal terisi, dan history; mengembalikan skor, prioritas, dan slot waktu.
GET	/ai/v1/health	Pemeriksaan kesehatan layanan.

Contoh permintaan /ai/v1/parse-message

```
{
  "text": "Besok jam 3 sore kumpul laporan PBO",
  "now": "2026-09-28T10:00:00+07:00",
  "timezone": "Asia/Jakarta",
  "categories": ["Kuliah", "Pekerjaan", "Pribadi"],
  "history": [ { "role": "user", "text": "..." } ]
}
```

Contoh respons

```
{
  "intent": "add_task",
  "entities": {
    "nama": "Kumpul laporan PBO",
    "deadline": "2026-09-29T15:00:00+07:00",
    "kategori": "Kuliah",
    "prioritas": null
  },
  "missing": [],
  "confidence": 0.93,
  "reply": "Saya siapkan tugas \"Kumpul laporan PBO\" untuk besok pukul 15.00. Simpan?"
}
```

5.3 Alur Pemrosesan Pesan

No	Langkah	Keterangan
1	Pra-pemrosesan	Normalisasi spasi, huruf, dan singkatan umum (misalnya "bsk", "jam 3 sore").
2	Pemanggilan LLM	Prompt sistem berisi tanggal saat ini, zona waktu, daftar kategori, dan skema JSON keluaran; LLM diminta menghasilkan intent dan entitas.
3	Validasi skema	Keluaran divalidasi dengan Pydantic; bila tidak valid dilakukan satu kali retry.
4	Normalisasi tanggal	datetime_parser memverifikasi dan mengoreksi tanggal/waktu dari LLM menggunakan aturan deterministik agar tidak bergantung penuh pada LLM.

No	Langkah	Keterangan
5	Pemeriksaan kelengkapan	Bila nama tugas atau deadline yang dibutuhkan kosong, bidang dicantumkan pada "missing" dan bot menyusun pertanyaan klarifikasi.
6	Penyusunan balasan	Balasan natural dibuat oleh LLM dan dikembalikan bersama entitas.

5.4 Algoritma Rekomendasi

Skor prioritas

Skor dihitung dengan rumus $S = 0,6 \cdot U + 0,2 \cdot P + 0,2 \cdot H$. Bobot merupakan usulan awal dan disimpan sebagai konfigurasi sehingga dapat dikalibrasi.

Simbol	Komponen	Perhitungan
U	Urgensi deadline	1 bila deadline terlewat; selain itu $\max(0, 1 - \text{sis_jam} / 168)$. Tugas tanpa deadline bernilai 0,1.
P	Prioritas awal	Dipetakan dari prioritas yang ditetapkan pengguna atau hasil ekstraksi: rendah 0,2; sedang 0,5; tinggi 0,9.
H	Pola historis	Rasio keterlambatan pengguna pada kategori yang sama dari data productivity (0–1); bernilai 0,5 bila data belum cukup.

Pemetaan hasil: $S \geq 0,70$ = tinggi; $0,40 \leq S < 0,70$ = sedang; $S < 0,40$ = rendah. Tugas diurutkan menurun berdasarkan S, dan alasan rekomendasi dibentuk dari komponen skor yang paling dominan (misalnya "deadline kurang dari 24 jam").

Rekomendasi waktu

No	Langkah
1	Tentukan jendela pencarian: dari sekarang hingga deadline (7 hari ke depan bila tanpa deadline).
2	Kumpulkan interval terisi dari tabel schedule (tugas dan event Google) serta batasi pada jam aktif pengguna (default 08.00–21.00).
3	Hitung slot kosong yang berdurasi minimal durasi estimasi tugas (default 60 menit).
4	Beri nilai tiap slot: kesesuaian dengan jam produktif pengguna (jam dengan penyelesaian terbanyak pada history) dan jarak aman sebelum deadline (minimal 1 jam).
5	Pilih slot dengan nilai tertinggi. Bila tidak ada slot, kembalikan status konflik disertai saran memperluas jendela atau mengubah deadline.

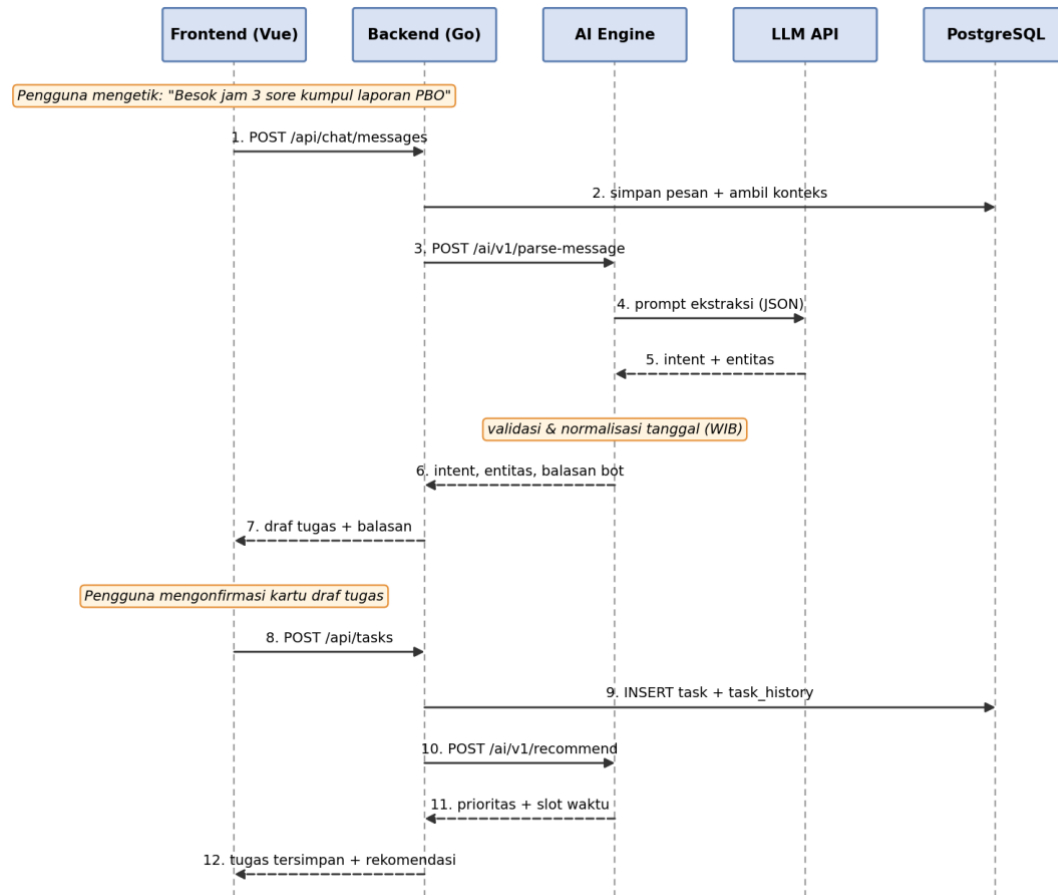
5.5 Penanganan Kegagalan LLM

Panggilan LLM memiliki timeout (usulan 15 detik) dan satu kali retry. Bila tetap gagal, AI Engine menjalankan mode cadangan berbasis aturan (rule-based) yang hanya mengekstraksi tanggal/waktu dan judul sederhana dengan `datetime_parser`. Jika hasil cadangan tidak memadai, backend mengembalikan kode 502 dengan pesan informatif dan frontend menawarkan pembuatan tugas melalui formulir manual (F-CHT-10, NF-REL-01).

6. Perancangan Perilaku Sistem

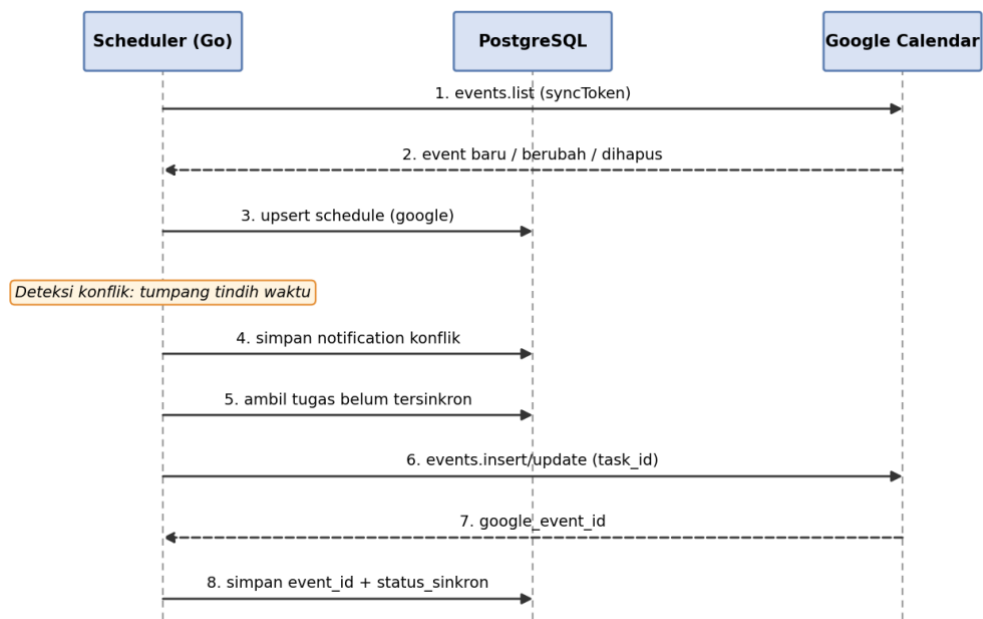
6.1 Skenario Menambah Tugas Melalui Chatbot

Diagram berikut menunjukkan interaksi antar komponen ketika pengguna menambah tugas dengan bahasa alami hingga tugas tersimpan beserta rekomendasinya (UC-02, UC-05).



Gambar 6.1 Sequence Diagram Penambahan Tugas via Chatbot

6.2 Skenario Sinkronisasi Google Calendar



Gambar 6.2 Sequence Diagram Sinkronisasi Google Calendar

Pemetaan antara tugas dan event disimpan pada kolom `google_event_id` sehingga sinkronisasi berulang bersifat idempoten dan tidak menimbulkan duplikasi (F-KAL-05, NF-REL-03).

6.3 Diagram Status Tugas



Gambar 6.3 State Diagram Status Tugas

Status "terlambat" bukan status tersimpan, melainkan penanda turunan yang dihitung ketika deadline telah lewat dan status belum selesai.

7. Perancangan Antarmuka Pengguna

7.1 Struktur Frontend

Frontend dibangun sebagai SPA Vue.js. Usulan pustaka pendukung: Vue Router untuk navigasi, Pinia untuk manajemen state, Axios untuk pemanggilan API, serta pustaka grafik dan kalender (misalnya Chart.js dan FullCalendar). Komponen dipisah per halaman dan per fitur agar mudah diuji dan dikerjakan paralel.

7.2 Peta Halaman

Route	Halaman	Komponen Utama	SKPL
/login, /register	AuthView	LoginForm, RegisterForm	F-AUT-01-03

Route	Halaman	Komponen Utama	SKPL
/	ChatView	ChatWindow, MessageInput, TaskDraftCard, RecommendationCard	F-CHT, F-REK
/tasks	TaskListView	TaskTable, SearchBar, FilterPanel, Pagination	F-TSK-02, F-SRC
/tasks/:id	TaskDetailView	TaskForm, StatusSelect, HistoryTimeline	F-TSK-03–09
/calendar	CalendarView	CalendarGrid, ConflictBanner, SyncStatus	F-KAL-06–08
/dashboard	DashboardView	StatCards, TrendChart, CategoryChart, PeriodSelector	F-ANL
/notifications	NotificationView	NotificationList	F-NTF
/settings	SettingsView	ProfileForm, NotificationSettings, CategoryManager, CalendarConnect	F-AUT-05–06, F-TSK-07, F-KAL-01, F-KAL-09

7.3 Rancangan Tata Letak Layar

Halaman	Tata Letak dan Elemen	Perilaku Utama
Chatbot	Navigasi samping/atas; area percakapan di tengah; kolom input di bawah; kartu draf tugas berisi nama, deadline, kategori, dan tombol Simpan/Ubah/Batal.	Indikator "mengetik" selama menunggu AI; pesan kesalahan dengan tombol beralih ke formulir manual bila AI gagal.
Task List	Bilah pencarian di atas; panel filter (kategori, prioritas, status, rentang deadline); tabel/kartu tugas dengan rencana prioritas dan status.	Hasil diperbarui saat filter berubah; paginasi; pesan bila hasil kosong.
Task Detail	Formulir atribut tugas; pilihan status; kartu rekomendasi; linimasa riwayat perubahan.	Konfirmasi sebelum menghapus; perubahan tercatat pada riwayat.
Calendar View	Kalender bulan/minggu/hari; tugas dan event Google dibedakan warna; spanduk peringatan konflik.	Klik konflik menampilkan alternatif waktu; tombol sinkronisasi manual.
Dashboard	Kartu ringkasan (selesai, tepat waktu, terlambat, rasio); grafik tren dan distribusi kategori; pemilih periode.	Data dimuat per periode terpilih.
Notifikasi	Daftar notifikasi terbaru dengan penanda belum dibaca; ikon lonceng dengan rencana jumlah.	Klik menandai dibaca dan menuju tugas terkait.

7.4 Alur Navigasi

Pengguna tamu diarahkan ke halaman login/registrasi. Setelah login, pengguna masuk ke halaman Chatbot sebagai beranda dan dapat berpindah ke Task List, Calendar, Dashboard, Notifikasi, dan Pengaturan melalui menu navigasi. Route yang memerlukan autentikasi dijaga oleh navigation guard; respons 401 dari API mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

8. Perancangan Keamanan dan Penanganan Kesalahan

Aspek	Rancangan
Penyimpanan kata sandi	Hash bcrypt (cost minimal 10) atau argon2; kata sandi tidak pernah dicatat pada log (NF-SEC-01).
Sesi	JWT berumur pendek (usulan 1 jam) dengan refresh token (usulan 7 hari) pada cookie HttpOnly dan Secure; logout mencabut refresh token (F-AUT-02–03).
Otorisasi	user_id selalu diambil dari token, bukan dari input klien, dan disertakan pada setiap kueri sehingga pengguna hanya mengakses datanya sendiri (F-AUT-04).
Injeksi dan XSS	Kueri terparameter, validasi input di backend, dan escaping keluaran oleh Vue (NF-SEC-04).
Transportasi	HTTPS untuk seluruh komunikasi; CORS dibatasi pada origin frontend (NF-SEC-02).
Pembatasan laju	Rate limit pada endpoint login dan chat untuk mencegah penyalahgunaan dan biaya LLM berlebih.
Rahasia dan token pihak ketiga	API key LLM hanya ada di AI Engine; kredensial OAuth di backend; token Google dienkripsi AES-GCM dengan kunci dari environment (NF-SEC-03).
Isolasi AI Engine	AI Engine hanya dapat dijangkau dari jaringan internal, dan data yang dikirim ke LLM dibatasi pada teks serta konteks yang diperlukan (NF-SEC-05).
Kegagalan LLM API	Timeout, retry satu kali, mode cadangan rule-based, lalu pesan kesalahan dan formulir manual (F-CHT-10).
Kegagalan Google Calendar API	Retry dengan exponential backoff untuk 429/5xx; status_sinkron diubah menjadi gagal dan notifikasi dikirim setelah percobaan ulang habis (F-KAL-08).
Validasi dan pesan kesalahan	Kesalahan validasi dikembalikan per bidang dalam Bahasa Indonesia yang jelas (NF-USA-03).
Konsistensi data	Perubahan tugas dan pencatatan history dilakukan dalam satu transaksi (NF-REL-02).
Logging	Log terstruktur dengan ID permintaan tanpa data sensitif.

9. Rancangan Pengujian

Pengujian unit (aktivitas 6.1) menargetkan logika layanan backend dan modul NLU, sedangkan pengujian integrasi (aktivitas 6.2) menargetkan alur end-to-end dan sinkronisasi kalender. Skenario berikut menjadi dasar kasus uji terperinci.

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	SKPL
T-01	Registrasi dengan email valid dan unik.	Akun dibuat; login berhasil.	F-AUT-01
T-02	Login dengan kata sandi salah.	Ditolak (401).	F-AUT-02
T-03	Mengakses tugas milik pengguna lain.	Ditolak (403/404).	F-AUT-04
T-04	"Besok jam 3 sore kumpul laporan PBO".	Nama, deadline besok 15.00, dan kategori terekstraksi benar.	F-CHT-03–04

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	SKPL
T-05	"Ingatkan aku beli buku" (tanpa waktu).	Bot meminta klarifikasi waktu.	F-CHT-06
T-06	LLM API timeout.	Mode cadangan/pesan error; input manual tetap berfungsi.	F-CHT-10
T-07	Mengubah status tugas menjadi selesai.	completed_at terisi dan history tercatat.	F-TSK-06, 08
T-08	Filter kombinasi kategori, status, dan rentang deadline.	Hanya tugas yang sesuai ditampilkan.	F-SRC-03
T-09	Dua tugas: deadline besok dan deadline 6 hari lagi.	Tugas deadline besok berskor dan berurutan lebih tinggi.	F-REK-01
T-10	Sinkronisasi tugas ke Google Calendar, lalu diulang.	Event muncul sekali; tidak ada duplikasi.	F-KAL-02, 05
T-11	Tugas dijadwalkan bentrok dengan event Google.	Peringatan konflik dan alternatif waktu muncul.	F-KAL-06
T-12	Event dihapus di Google Calendar.	Jadwal/tugas di sistem diperbarui sesuai.	F-KAL-04
T-13	Pengingat untuk tugas mendekati deadline.	Notifikasi dibuat tepat waktu dan tidak ganda.	F-NTF-01
T-14	Evaluasi NLU pada himpunan data uji kalimat.	Akurasi ekstraksi $\geq 85\%$.	NF-AKR-01

10. Matriks Keterlacakan SKPL – DPPL

Tabel 10.1 Keterlacakan Modul Kebutuhan terhadap Rancangan

Modul	Backend (Go)	AI Engine	Frontend	Data
AUT	auth, user, middleware	–	AuthView, SettingsView	users
CHT	chat, aiclient	api, nlu, extraction, datetime_parser, llm_client	ChatView	chat_message, task
TSK	task, category	–	TaskListView, TaskDetailView	task, category, task_history
REK	recommendation	recommender	RecommendationCard	recommendation
KAL	calendar, scheduler	recommender (slot alternatif)	CalendarView, SettingsView	schedule, calendar_connection
NTF	notification, scheduler	–	NotificationView	notification
ANL	analytics	–	DashboardView	productivity, task
SRC	task (query builder)	–	TaskListView	task (indeks pencarian)
NF	middleware, config	llm_client (timeout/fallback)	seluruh halaman (responsif)	seluruh tabel